

21/02/2022

Les changements d'état physique de la matière

التحولات الفيزيائية للمادة

I. Changement d'états physiques de la matière

1) Fusion et solidification

a. Expérience

Doc. 1 Doc. 2 Doc. 3

b. Conclusion

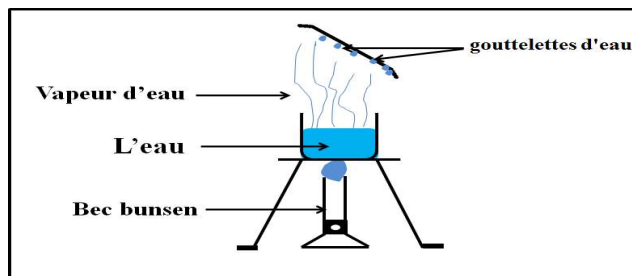
- ✓ **La fusion** est le passage de l'état solide à l'état liquide, lorsque le corps reçoit de la chaleur.
- ✓ **La solidification** est le passage de l'état liquide à l'état solide, lorsque le corps cède de la chaleur.
- ✓ Au cours d'un changement d'état, **la masse du corps considéré se conserve, par contre son volume change.**

Remarque:

Au cours d'un changement d'état physique, la masse volumique n'est pas conservée.

2) Vaporisation et liquéfaction

a. Expérience



b. Conclusion

- ✓ **La vaporisation** est le passage de l'état liquide à l'état gazeux, lorsque le corps reçoit de la chaleur.

- ✓ **La liquéfaction** est le passage de l'état gazeux à l'état liquide, lorsque le corps cède de la chaleur.

3) Sublimation et condensation solide

Certains corps (comme la glace carbonique) passent directement de l'état solide à l'état gazeux, ce changement d'état s'appelle **la sublimation**, et le passage de l'état gazeux à l'état solide s'appelle **la condensation solide**.

II. Modèle particulaire et transformation physique de la matière

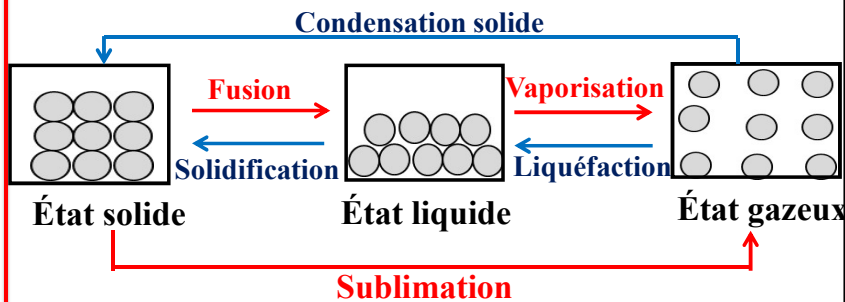
1) Interprétation des transformations physiques

- ✓ Lorsqu'on chauffe un corps solide, les particules qui le constituent deviennent mobiles, désordonnées : le solide se transforme à l'état liquide.

- ✓ Si on continue à chauffer, les distances entre les particules deviennent plus grandes: le liquide se transforme à l'état gazeux

2) Résumé

Les principaux changements d'état physique d'un corps pur sont représentés sur le schéma ci-dessous



Application:

On introduit un récipient contenant un volume d'eau liquide $V_L = 1 \text{ L}$ dans un congélateur et on obtient de la glace.

- 1) Comment s'appelle ce changement d'état de l'eau ?
- 2) Est-ce que l'eau a reçue ou cédée de la chaleur?
- 3) Calculer la masse de **1 L** d'eau liquide, sachant que sa masse volumique est: $\rho_L = 1 \text{ g/ml}$.
- 4) Quelle sera la valeur de la masse de la glace ? Justifier la réponse
- 5) Représenter cette transformation physique on utilisant le modèle particulaire.

Correction d'application:

- 1) Ce changement d'état est appelé : **La solidification**

- 2) L'eau a passé de l'état liquide à l'état solide, donc il a cédée sa chaleur

- 3) la masse de $1 \text{ L} = 1000 \text{ ml}$ d'eau liquide est:

On a $m_L = \rho_L \times V_L$

Alors $m_L = 1 \times 1000 = 1000 \text{ g}$

- 4) la masse d'un corps se conserve lors d'un changement de son état physique , alors $m_g = m_L = 1000 \text{ g}$

- 5) Représentation de la solidification:

